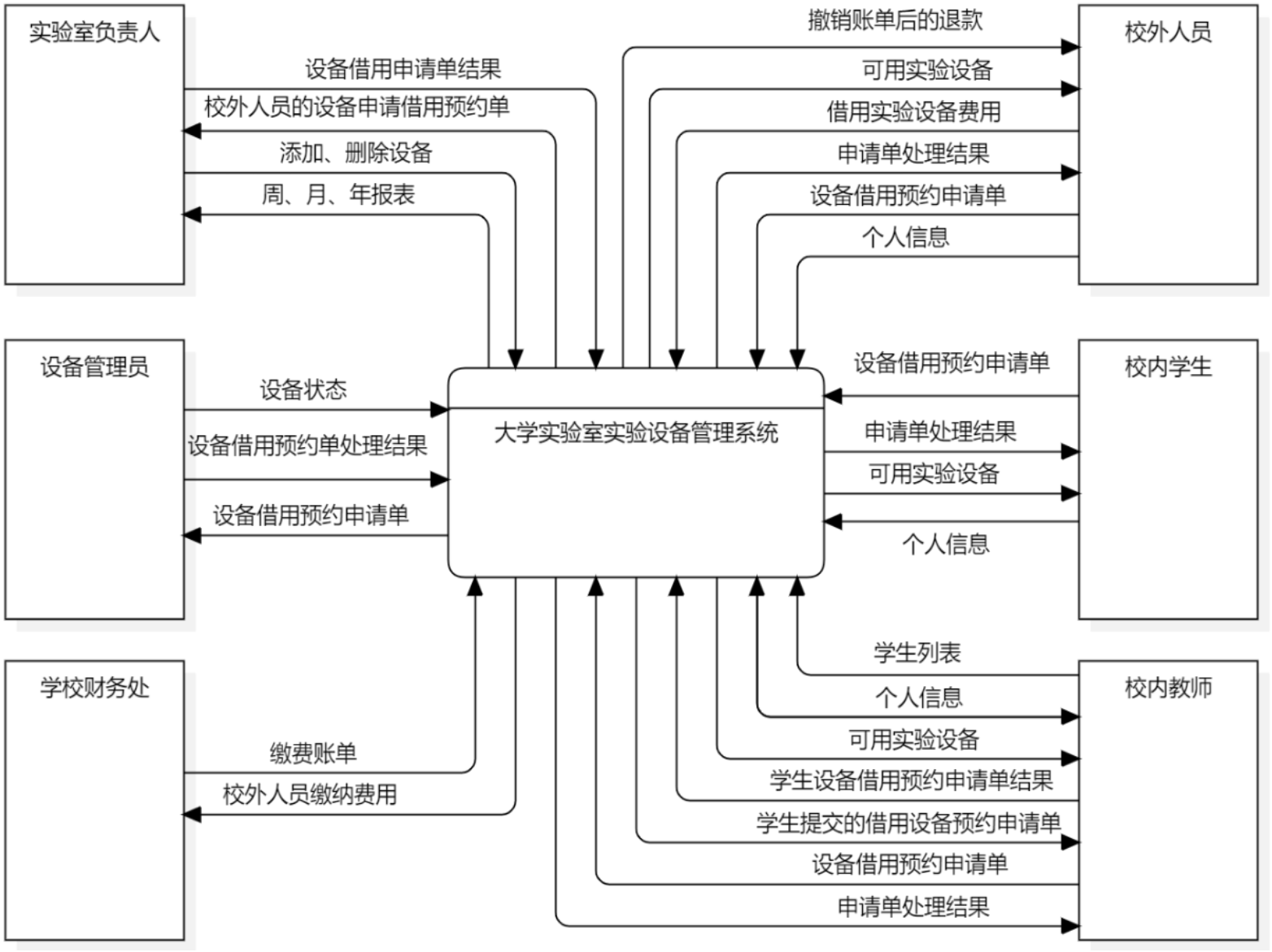
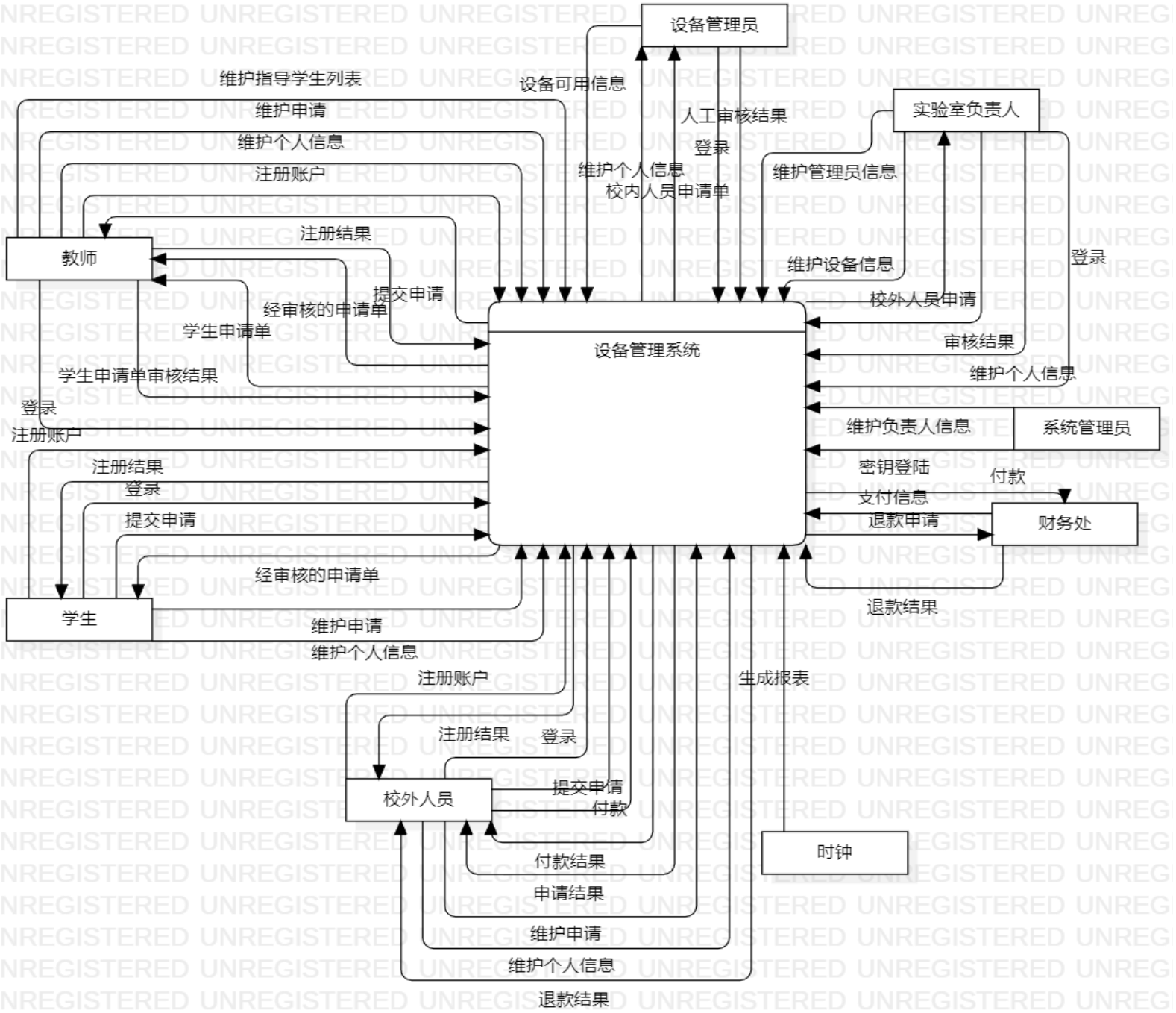
需求分析、系统分析、系统设计典型模型图样例及点评

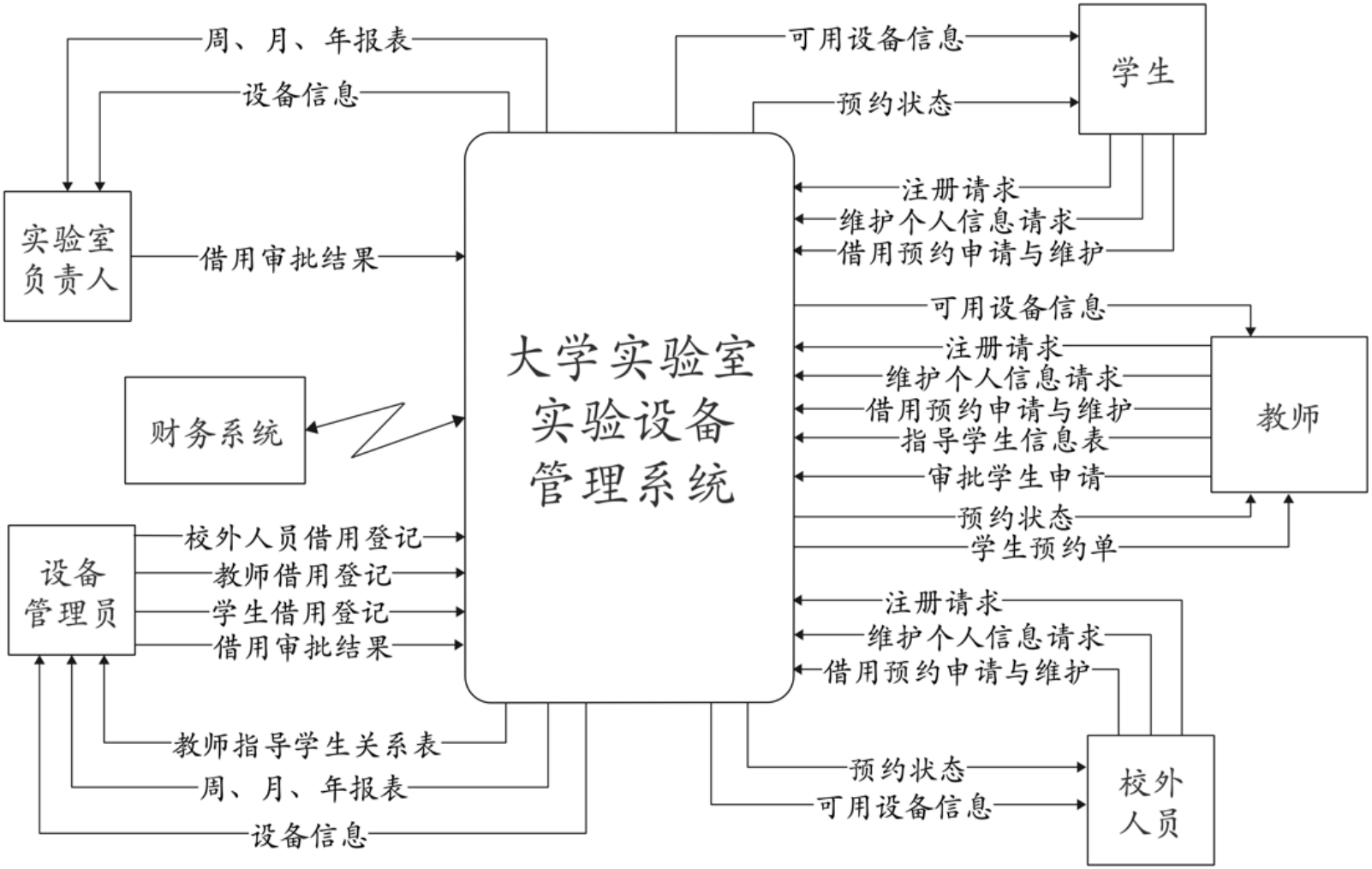
注：非标准答案，仅作参考，注意阅读评语



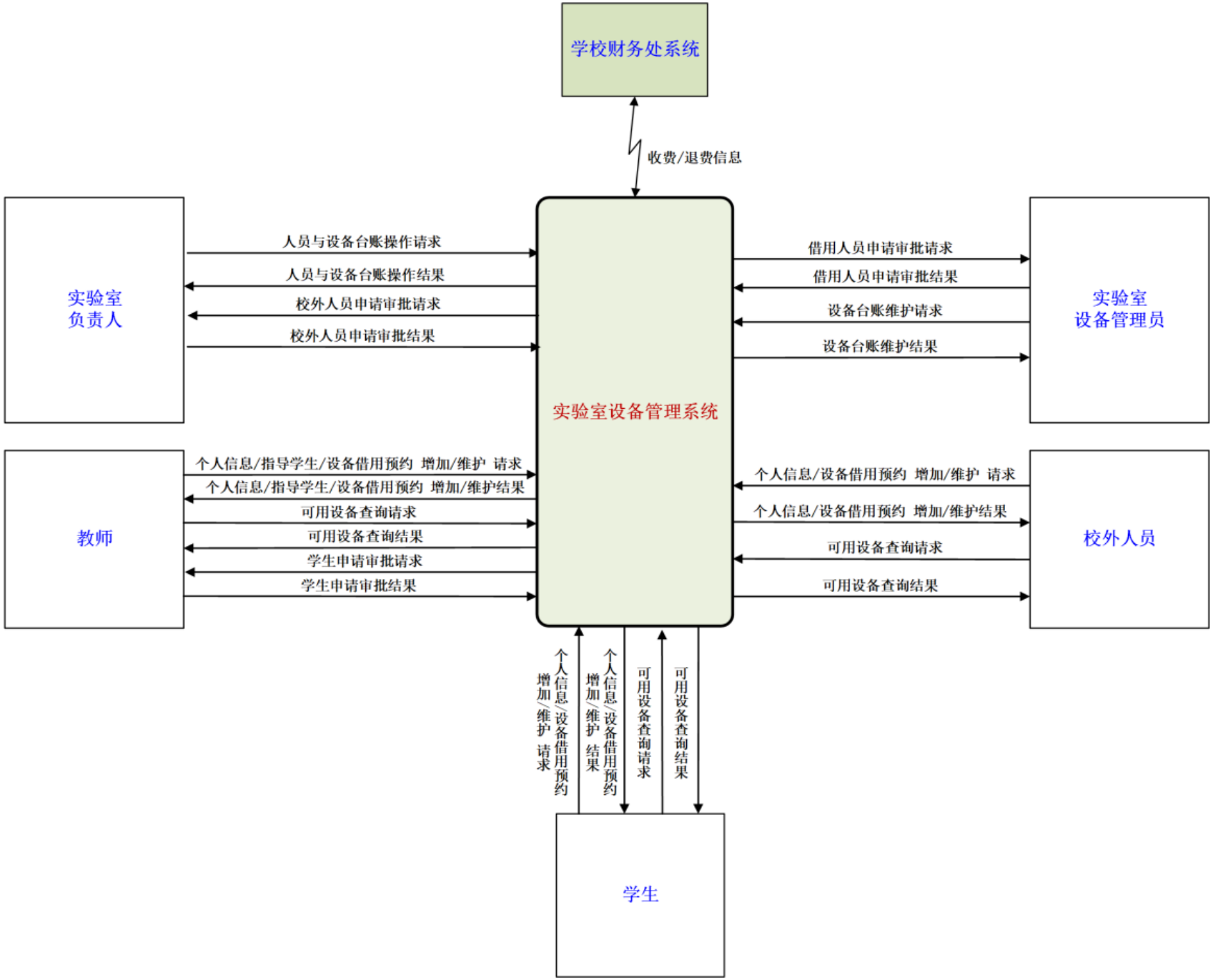
顶层 DFD 图。2 班李 XX 组。点评：内容比较完整，数据流粒度适中，较好覆盖了需求描述的主要业务需求内容，格式也比较规范。



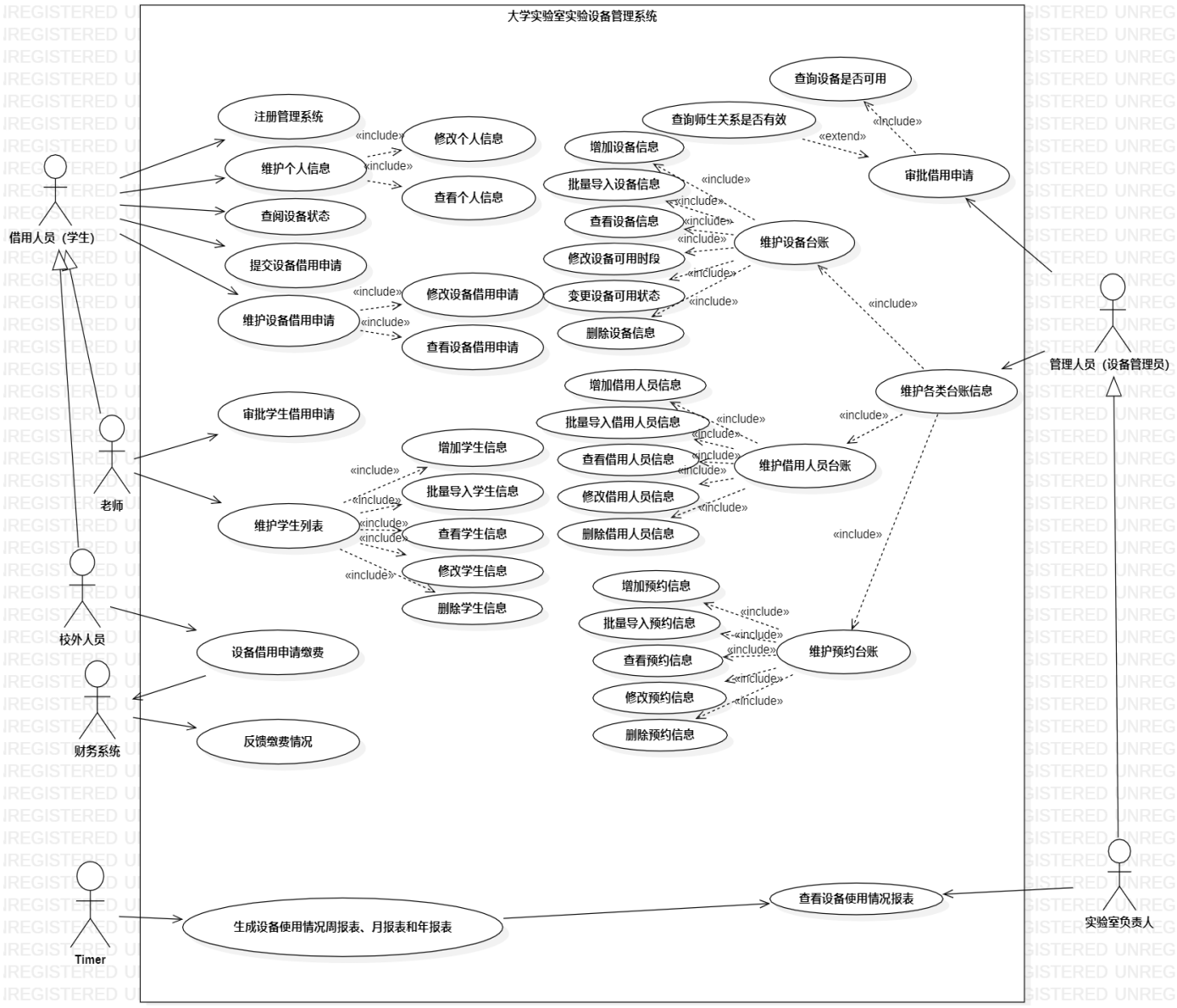
顶层 DFD 图。2 班王 XX 组。点评：（1）内容较全，也比较细致；但顶层 DFD 关注的内容需要宏观一些；（2）时钟这个外部实体可以不考虑；（2）登录、注册等常规系统必备的数据流可以忽略不考虑；（3）注意截图不要带背景。



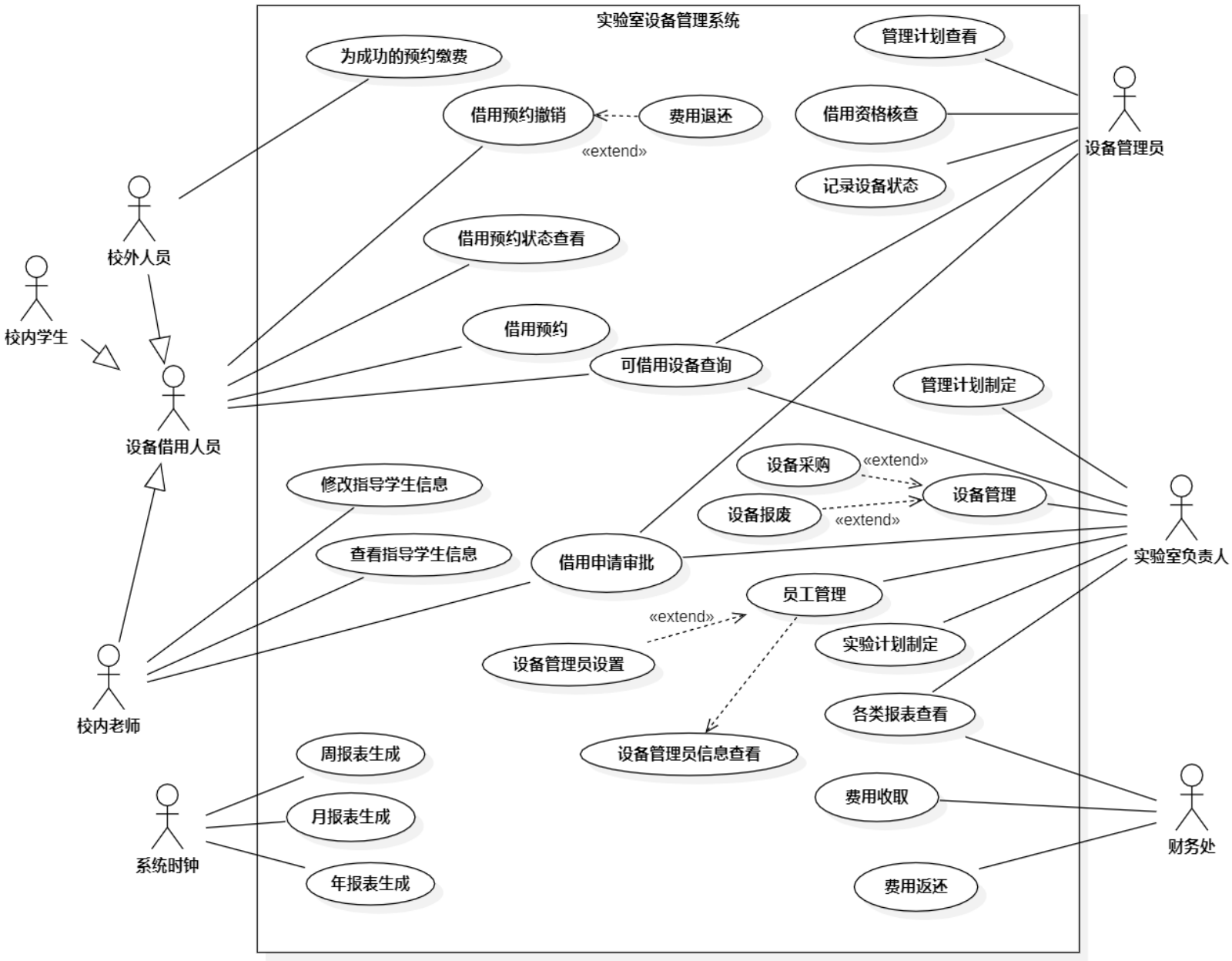
顶层 DFD。丁 XX 组。点评：（1）内容比较完整、模型图比较简洁；（2）跟“财务系统”用远程连接符号，好！但缺少了与财务系统的数据流。



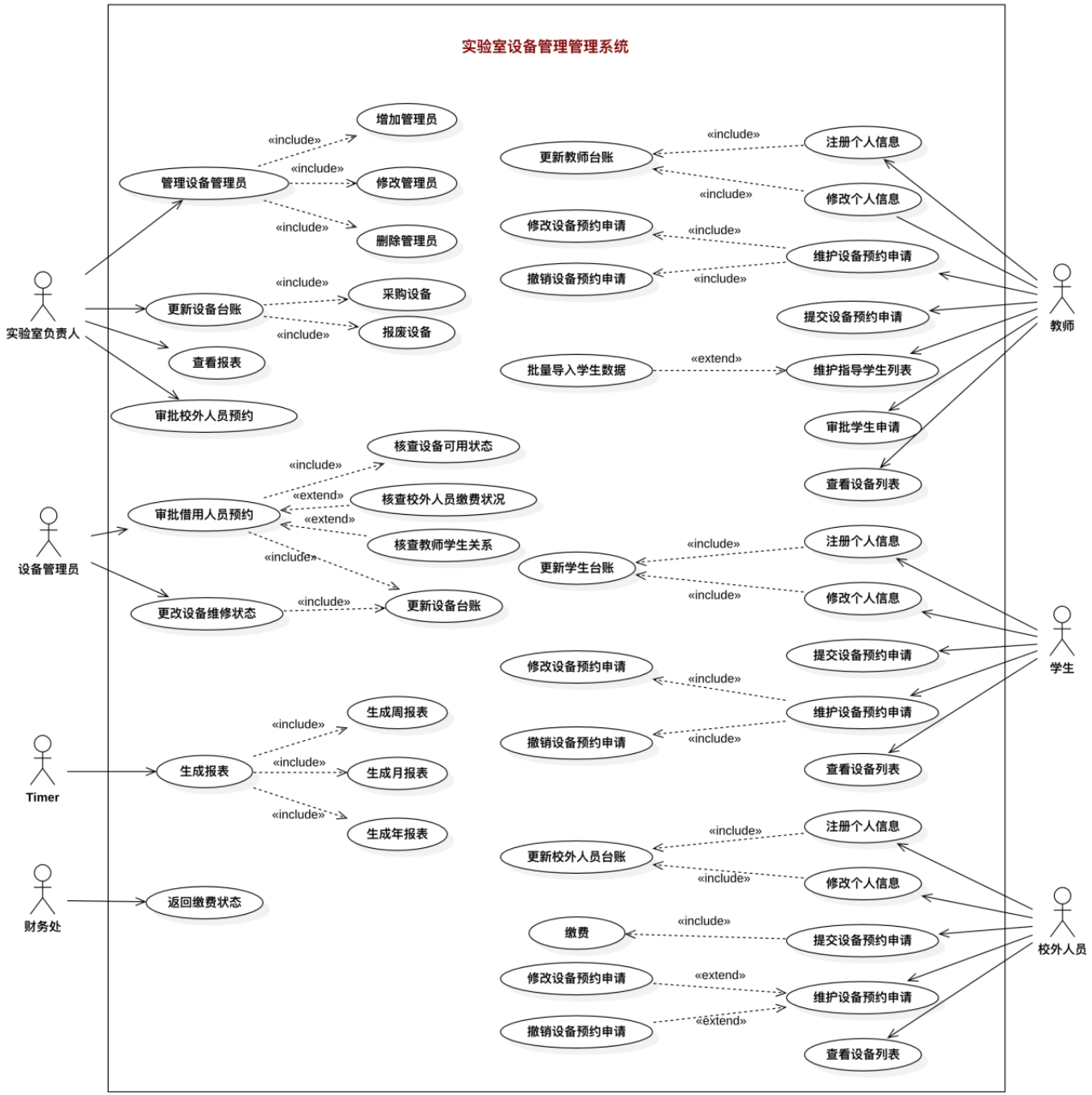
顶层 DFD。2 班冯 XX 组。点评：内容比较完整、数据流粒度适中，较明确表达了主要业务需求，模型图比较简洁、美观效果也不错。



系统用例图。秘 XX 组。点评：该系统用例图内容比较丰富，是花了一定的功夫画出来的，但有些内容需要讨论：（1）“维护各类台账信息”用例有点没有必要，可以去掉，参与者直接关联到其他 3 个台账维护用例即可；另外，需求中没有明确说明借用人台账由谁来维护，如果由管理人员做，应该是可以的；预约台账的维护值得商榷，这个需要研究需求，到底怎么管理，我觉得有些“预约”不能由管理人员随意增、删的；（2）老师“审批学生借用申请”用例需要包含“查看设备借用申请”用例，因为审批前需要查看；（3）财务系统“反馈缴费情况”用例可以考虑去掉，它似乎已经包含在“设备借用申请缴费”用例中了；否则，这个反馈不知道跟其他哪个 Actor 或用例有关；如果放在这里，需要有个读取该反馈的用例存在才可以；（4）“批量导入...”用例，最好考虑是“增加...”的扩展用例，单独存在也不算错；（5）“注册管理系统”用例的命名改为“注册/注册借用人”好些；（6）Timer 生成周报、月报、年报，最好分为 3 个用例；而且跟实验室负责人“查看报表”之间不需要建立关联，目前的这个关联线有问题，因为用例间只有“泛化、包含、扩展”关系；（6）注意截图不要带背景。

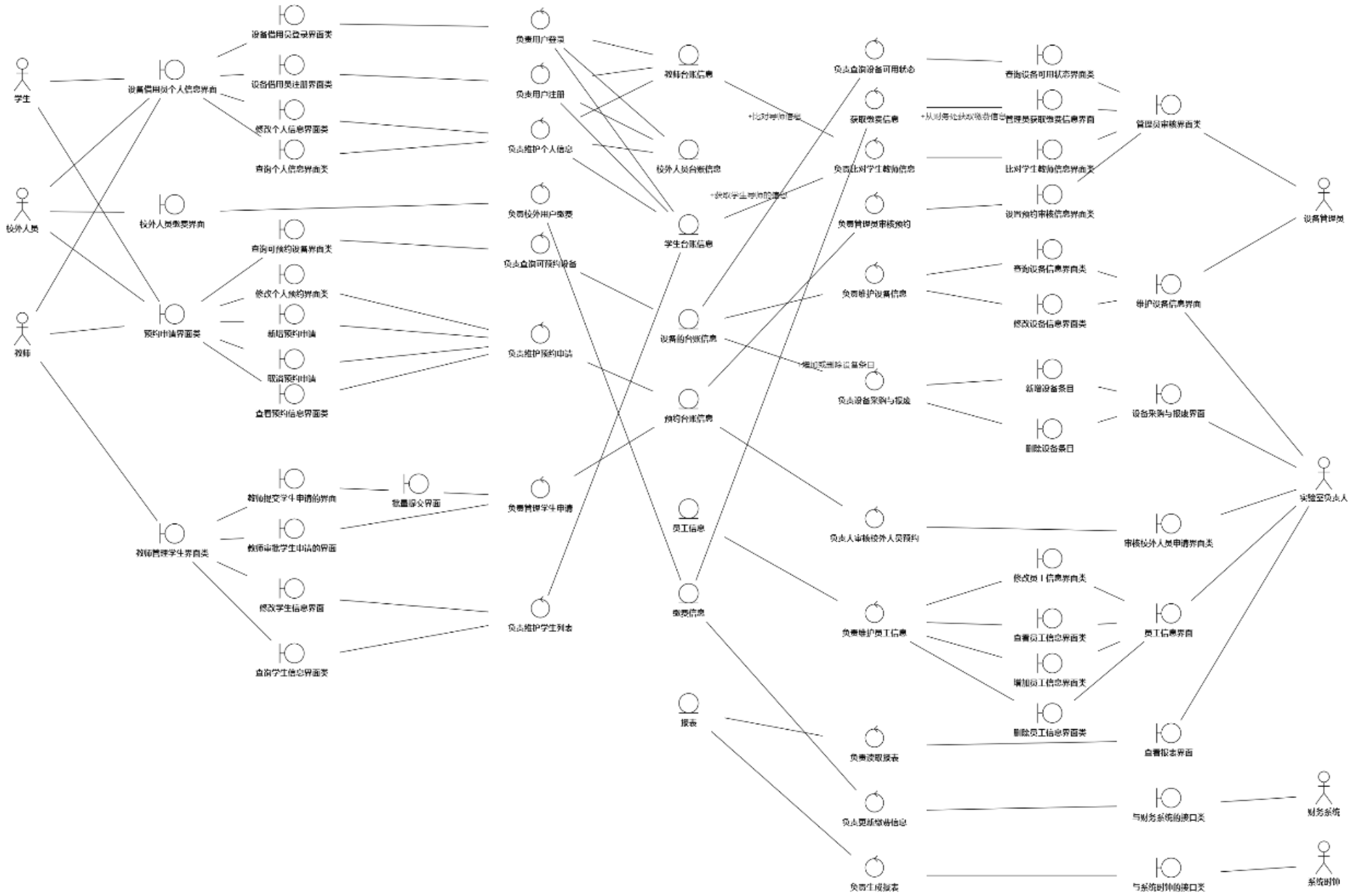


系统用例图。杨 XX 组。点评：该系统用例图从语法和格式上看是没有大问题的，内容也比较细致、丰富，但问题比计较多。讨论：（1）用例命名最好用动宾词组而不要反着用；（2）财务处“查看各类报表”，不符合需求要求，即报表跟财务处无关；（3）参与者“财务处”应该为“财务系统”；（4）“收取费用”用例最好跟校外人员预约的“缴费”用例合并，并作为“借用设备预约”用例的扩展用例；“返还退费”用例最好作为“取消预约”用例的扩展用例；这样还表达了“缴费”、“退费”是由“借用人”发起，而由“财务系统”协助完成的意思；（5）设备管理、设备采购、设备报废，这个用例的关系需要再斟酌；员工管理、设备管理员设置、设备管理员信息查看，这 3 个用例有点乱。

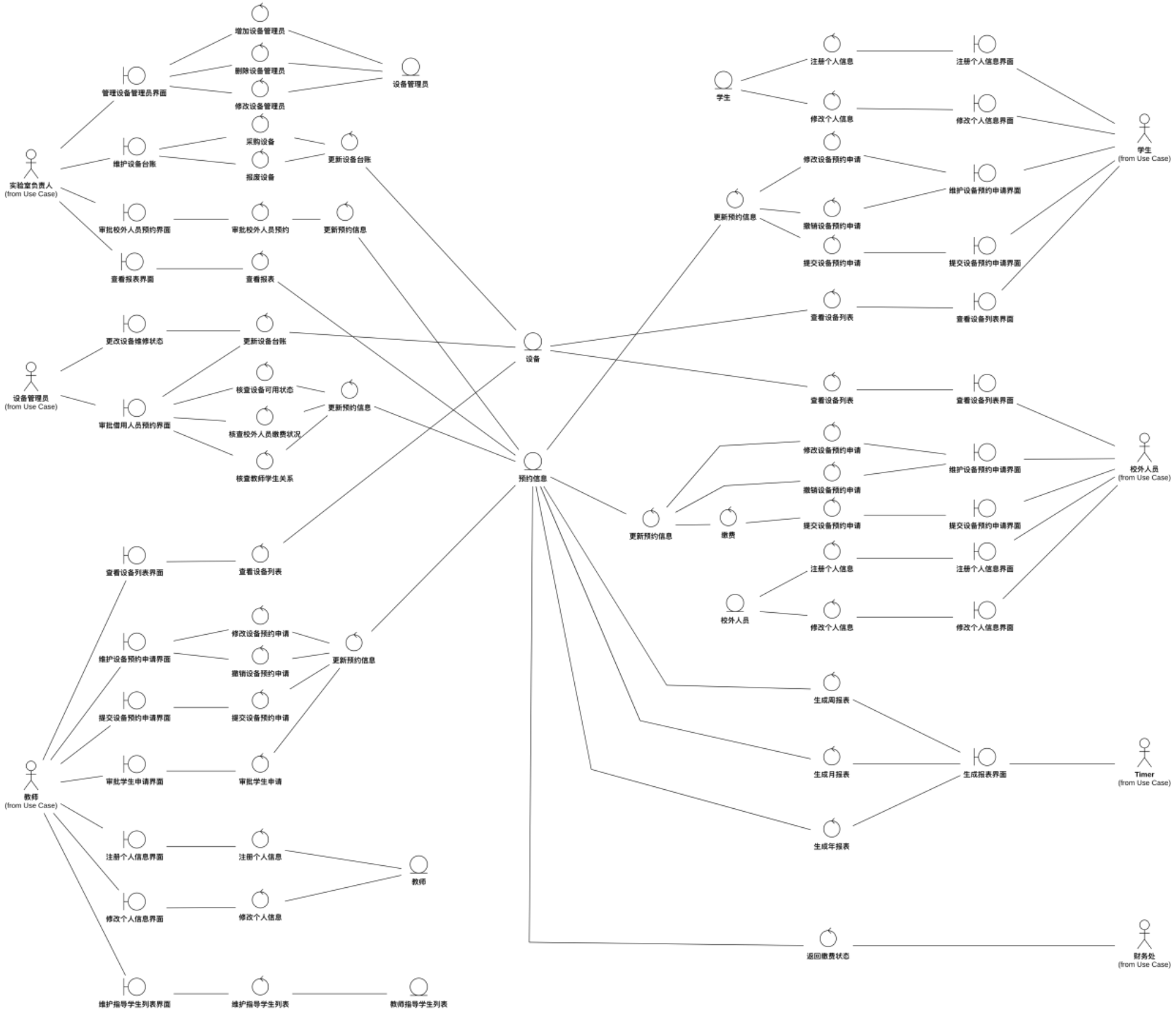


系统用例图。2 班冯 XX 组。点评：布局、语法格式、清晰程度都很好。讨论：我没有仔细看内容，也有些问题。大家主要参考此例的格式和形式，根据我前面的评论找找看存在什么问题。

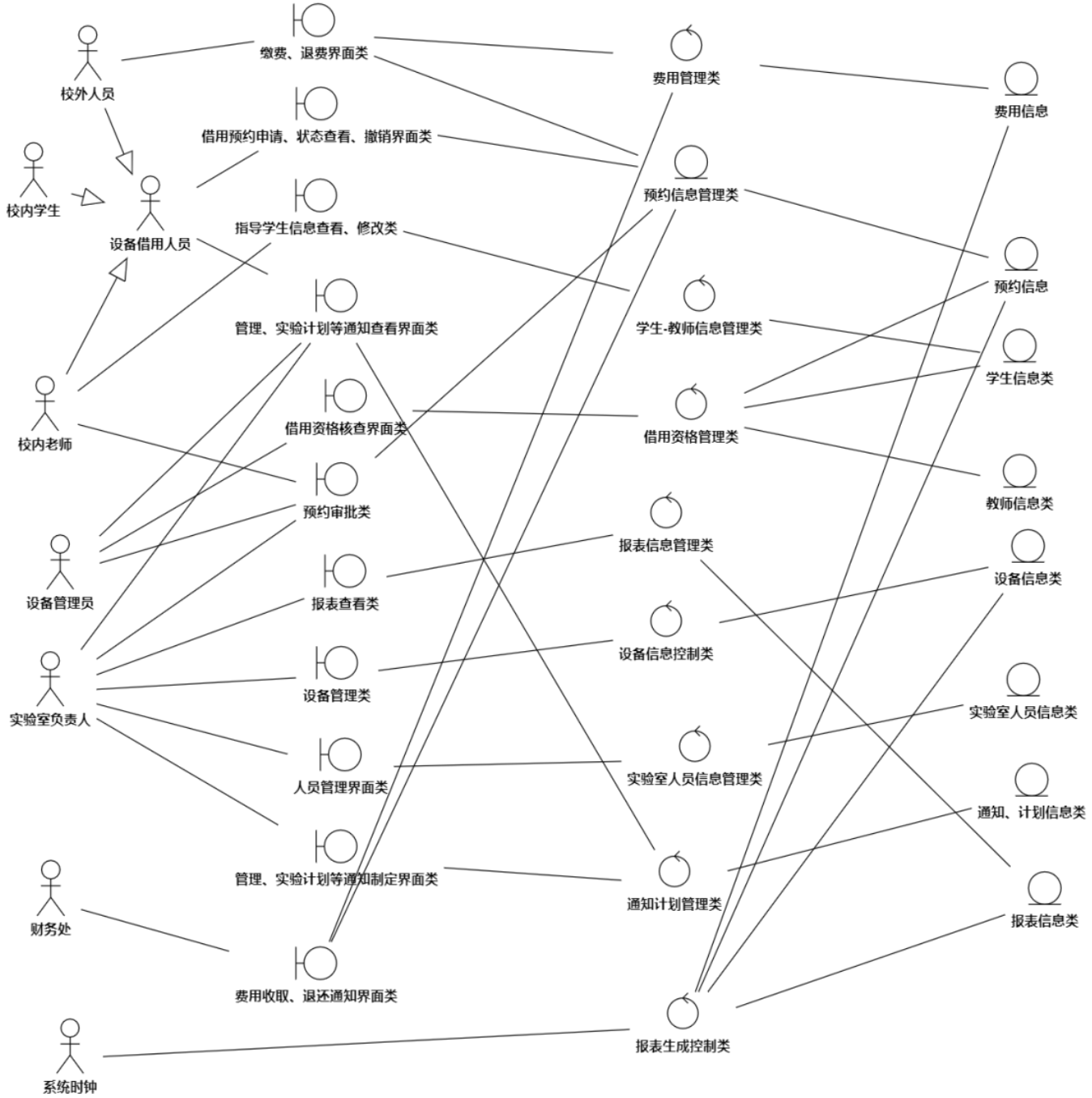
如果将前面 2 个系统用例图的内容整合，再规范一下，综合的结果可能会比较好！



BCE 类图。闫 XX 组。点评：（1）内容比较全面，也比较细致；（2）边界类之间也建立了有关联关系，这是可以的，但一定要斟酌分解的必要性；（3）如果在未来系统中有个界面太复杂，是可以根据情况再分解的；（4）缺点：图不够清晰，尽管图比较大，但仍然可以再进行调整元素的位置，在维持整个图大小的前体下，文字还是可以再大一些的。

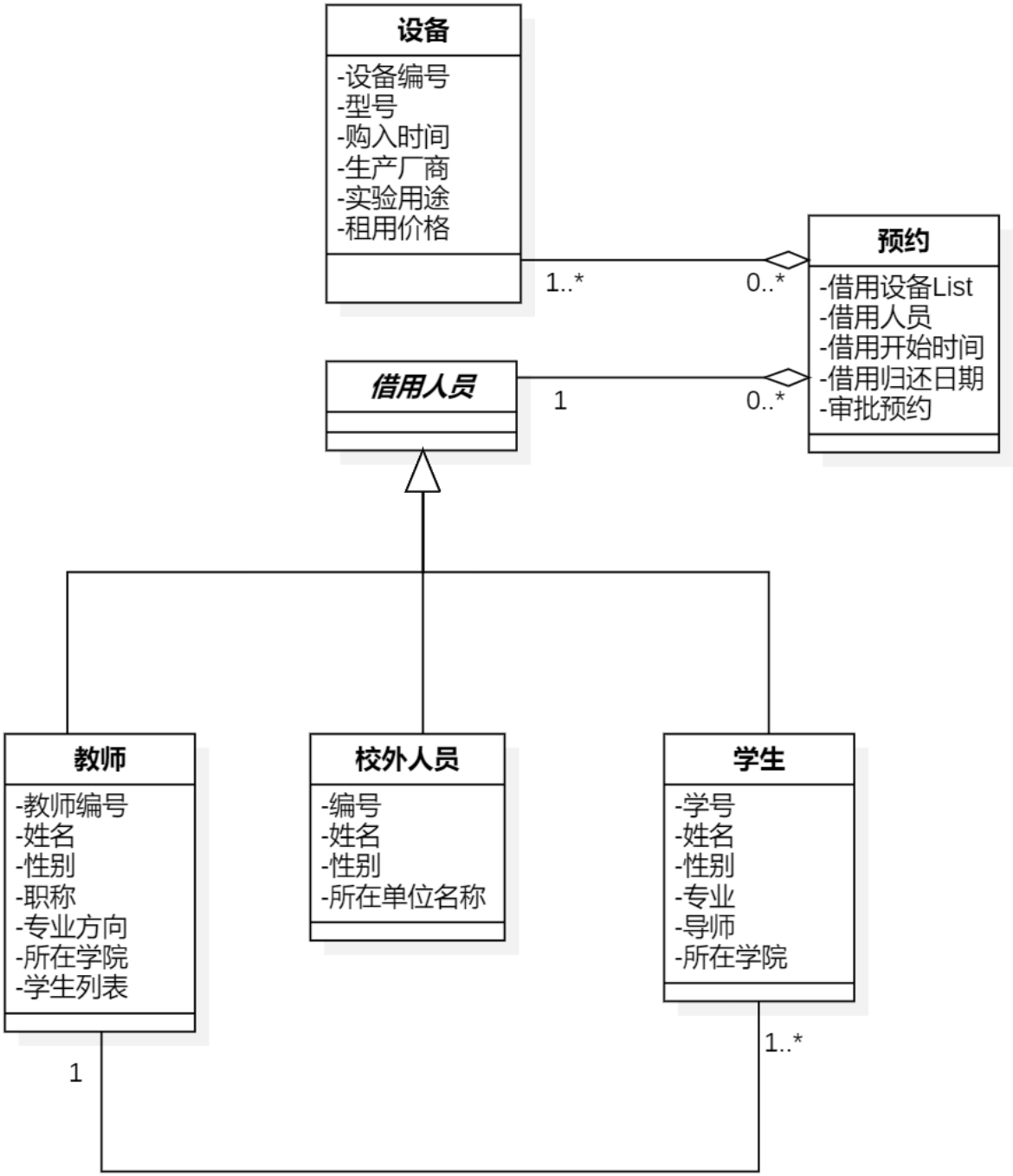


BCE 类图。2 班冯 XX 组。点评：格式、布局等可以作为典范参考！讨论：内容我没有特别仔细研究，问题应该不多。

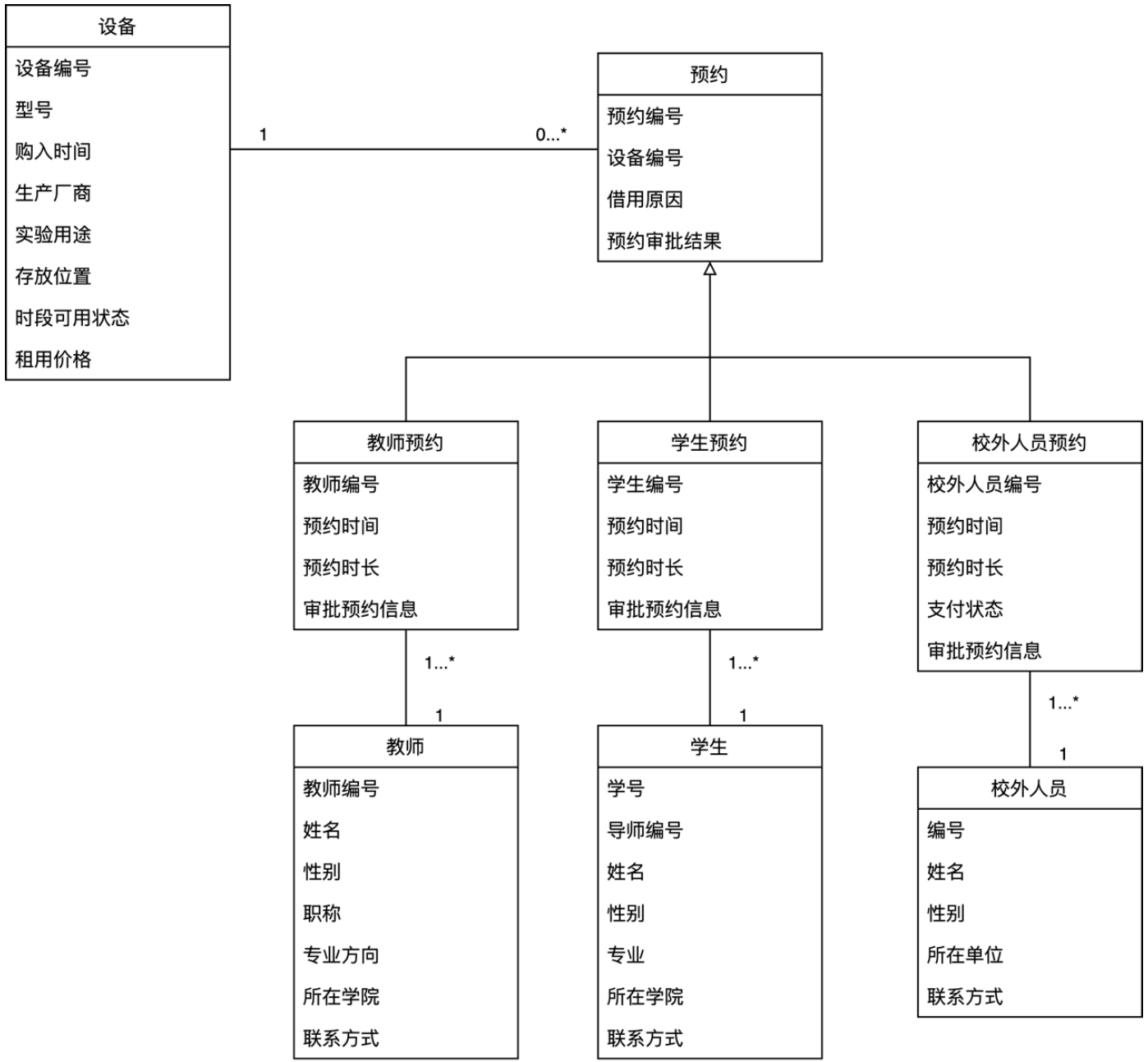


BCE 类图。2 班杨 XX 组。点评：细致程度比较适中、全面，形式比较清晰。若布局再调整一下，会增加美观程度。

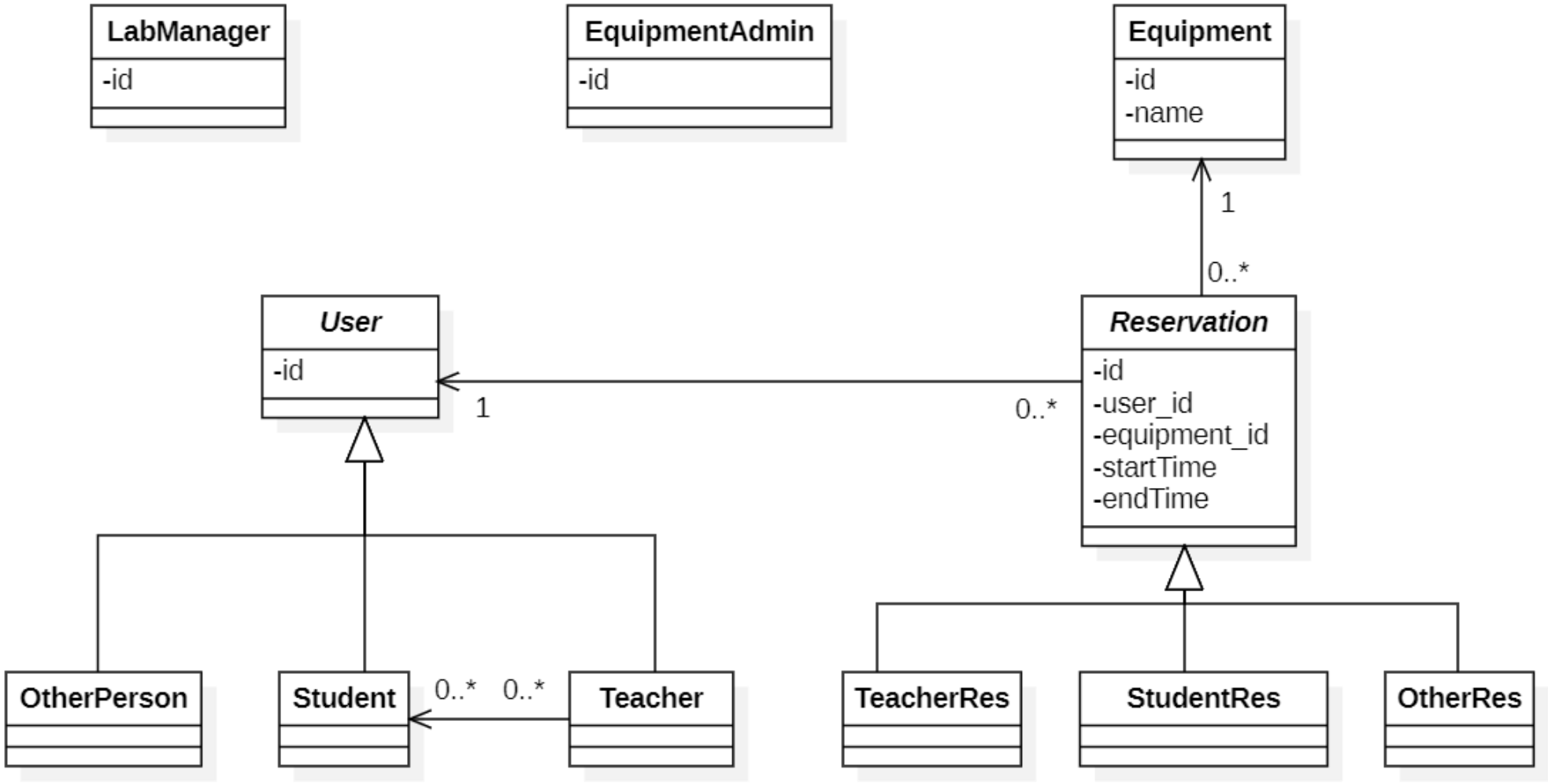
提示：上述 3 个 BCE 类图是跟前文的“系统用例图”息息相关的。所以不能将此图作为衡量每个组的 BCE 图正确与否的标准。



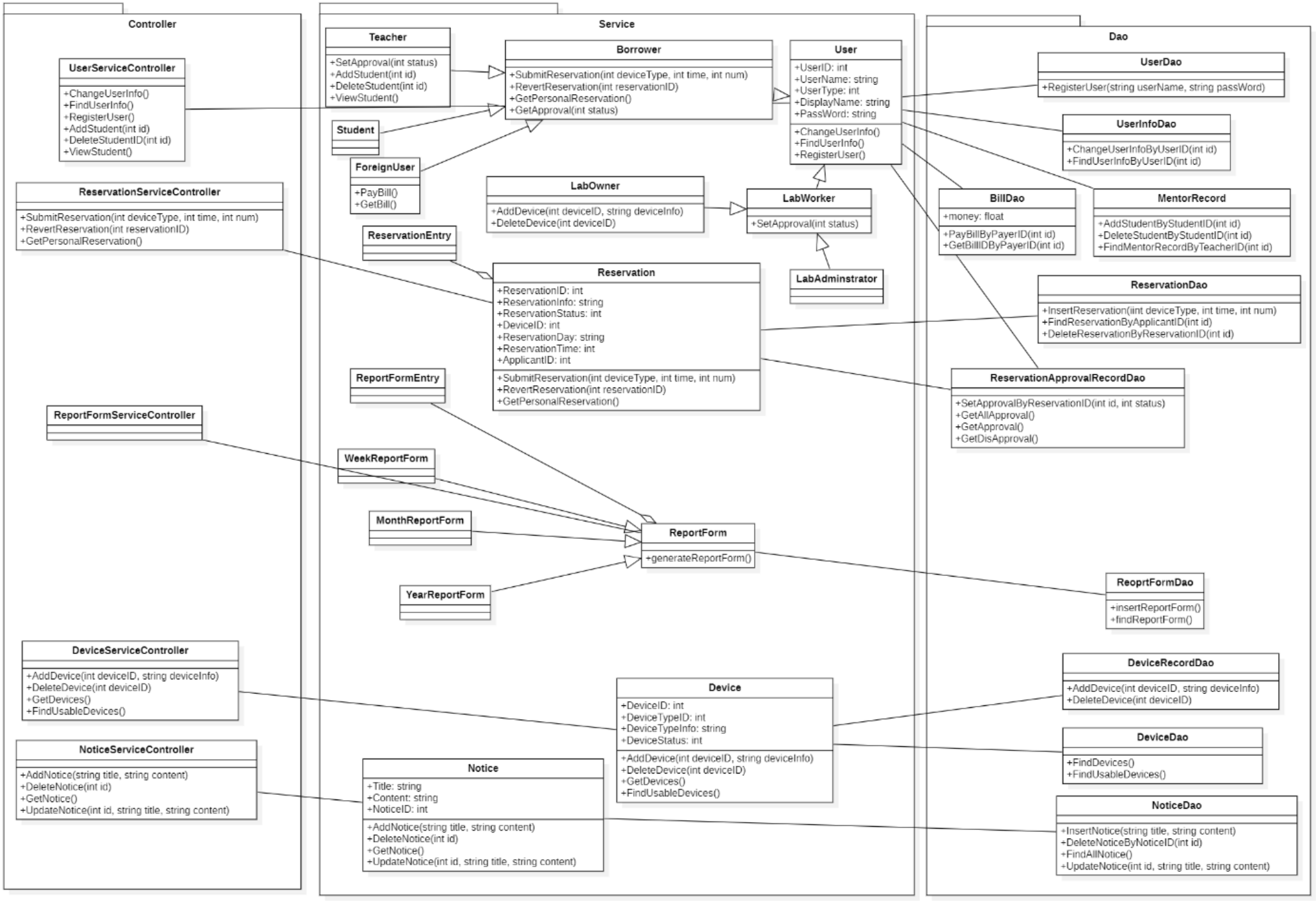
实体分析类图。2 班李 XX 组。点评：比较简洁，核心的实体类都体现了，关系基本正确。讨论：（1）教师与学生的重数关系应该为“1：0..*”而不是“1：1..*”；（2）“预约”跟“借用人员”、“设备”的关系用“聚合”关系不妥，用普通的关联较好（即去掉菱形）；（3）应该考虑建立“收款单”实体类；（4）“预约”类可以考虑作为泛化的父类，再增加“教师预约”、“学生预约”和“校外人员预约”子类。



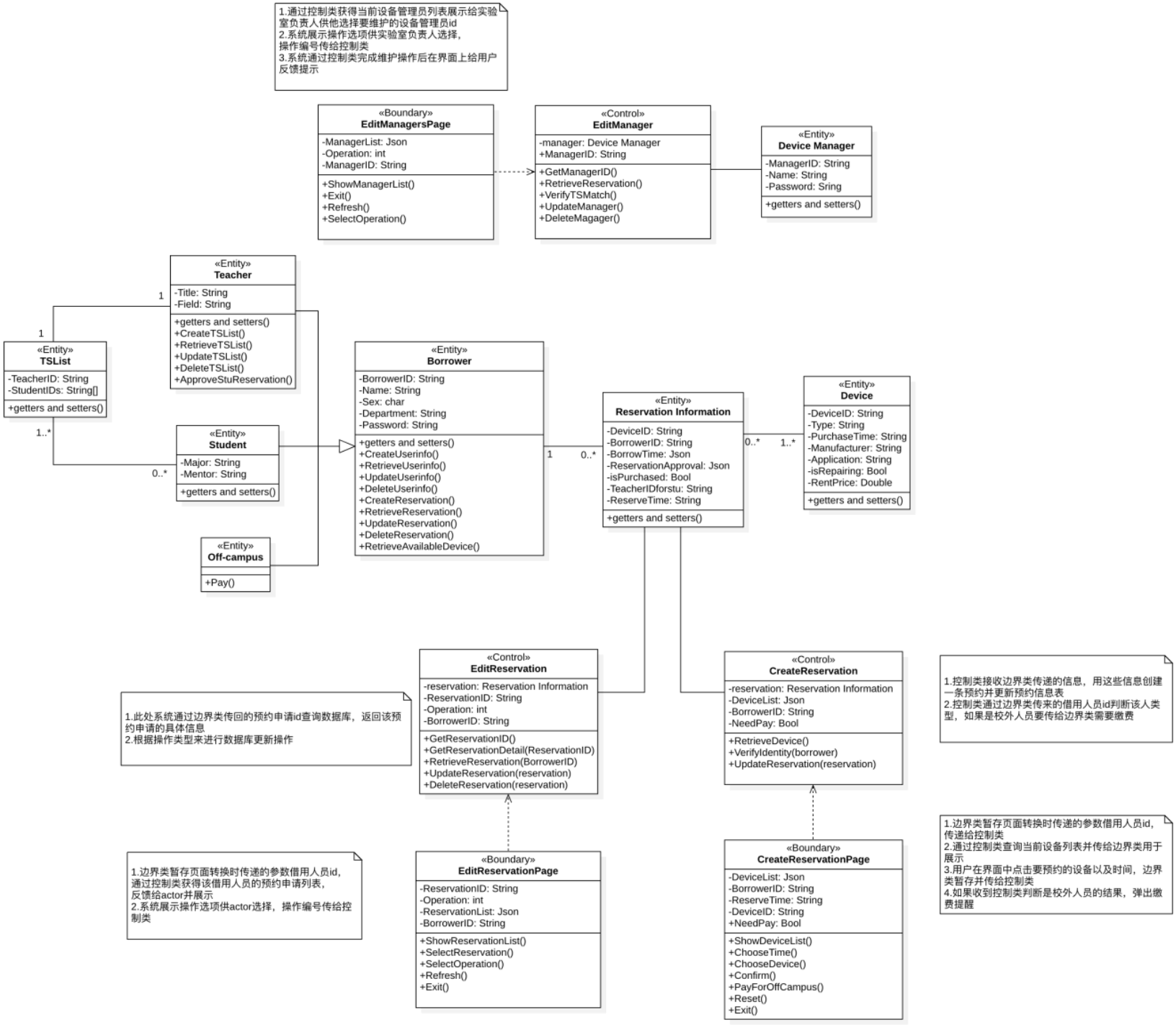
实体分析类图。丁 XX 组。点评：比较简洁，核心的实体类都体现了，关系基本正确。讨论：（1）教师、学生、校外人员与“..预约”的重数关系应该为“1：0..*”而不是“1：1..*”；（2）“教师”跟“学生”之间应该有关联关系，重数为“1：0..*”；（3）应该考虑建立“收款单”实体类。



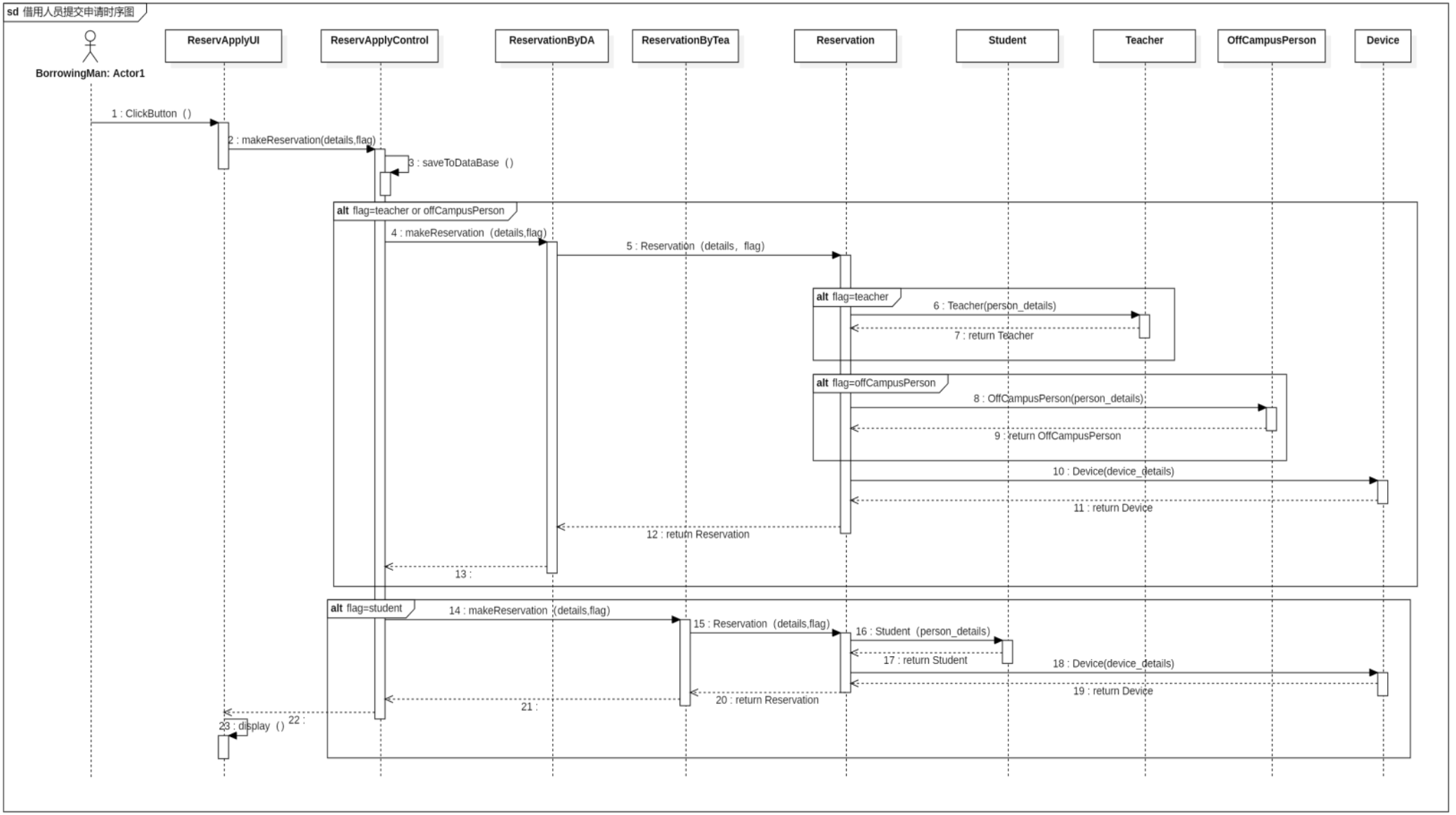
实体分析类图。李 XX 组。点评：比较完整，考虑比较全，关系比较正确。此例实体分析类图比较典型。需要讨论：Teacher 与 Student 的关系应该是“1:0..*”还是“*:*”？作为作业来说，都可以算正确。作为实际项目来说需要较真。我感觉“*:*”可能更好解释（即学生有好多个实验，而且每个实验的指导老师可能不同）。



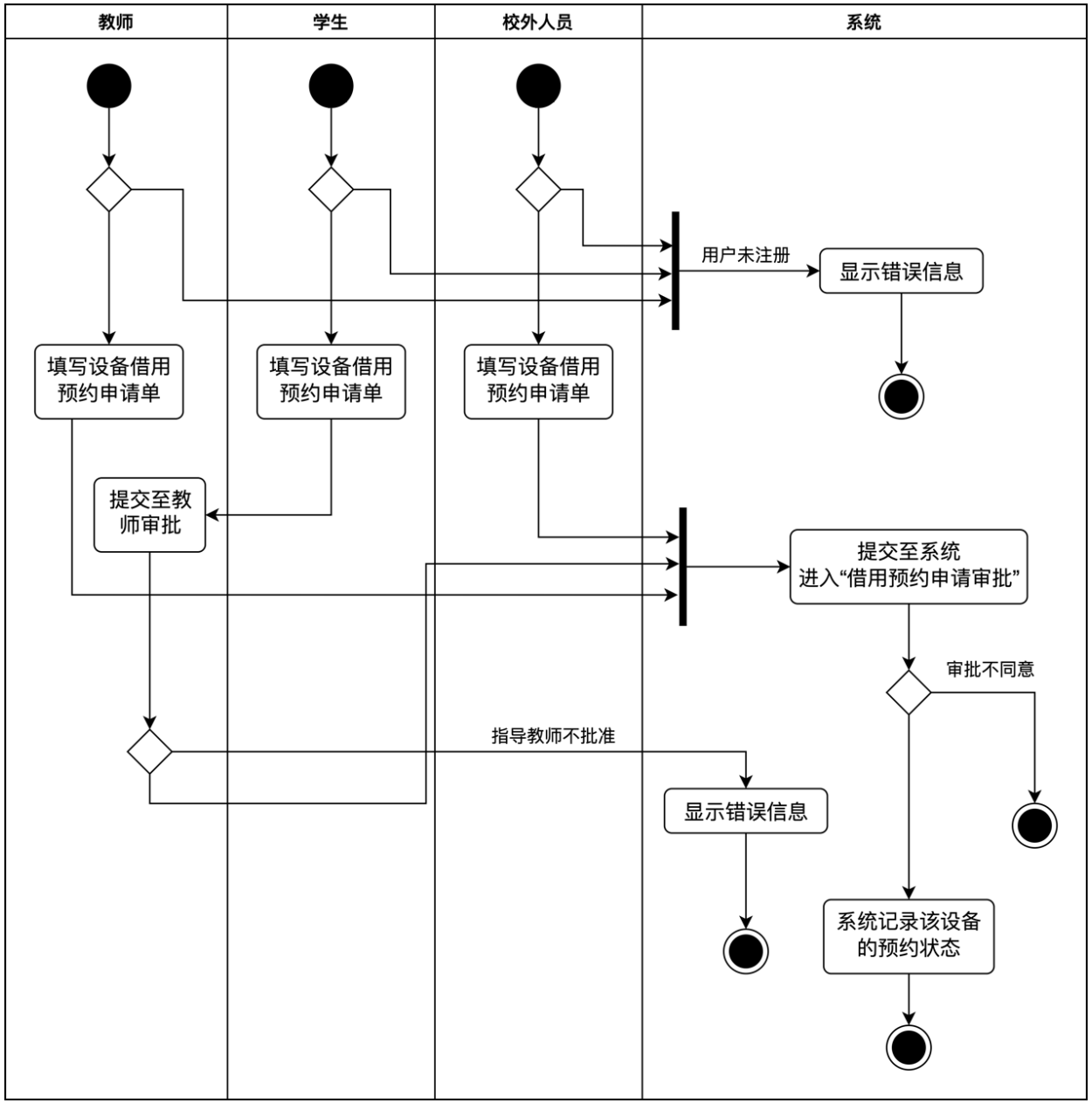
设计类图。2 班杨 XX 组。点评：形式采用包图来分层，值得表扬，但包的命名需要商榷，即本例宏观形式可以被认可。问题：(1) 属性的可见性都是“+”(即 public)，是不正确的，多数应该为“-”(private)；**这个是大问题！**(2) 操作不够丰富，尤其有的类没有写操作；好在该图中没有操作的类大多是边界类，作为完成作业没有重点考虑，也可以理解。



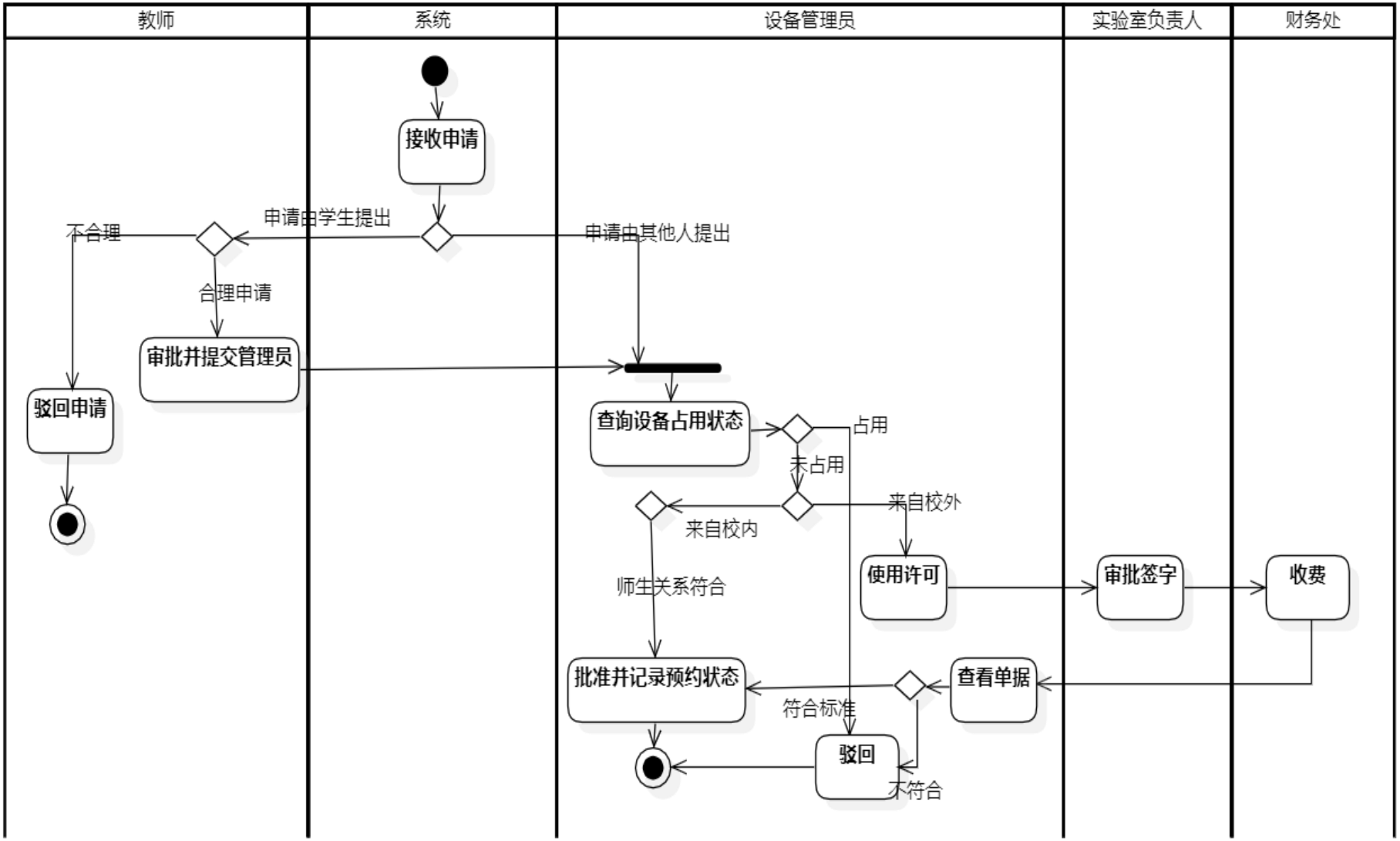
设计类图。2 班冯 XX 组。点评：形式、格式、布局等可以作为样例参考。讨论：类间关系需要进一步较真儿、明确。



时序图。李 XX 组。点评：整体格式比较规范，细节比较到位，包括消息中的序号、操作、参数、返回值等，以及分支片段的使用等。问题：（1）每个对象的名字需要加下划线和“：”，否则就是“类”的名字了；（2）第 21、22 号消息的内容是空白，应该写东西，我感觉应该也是“return Reservation”。

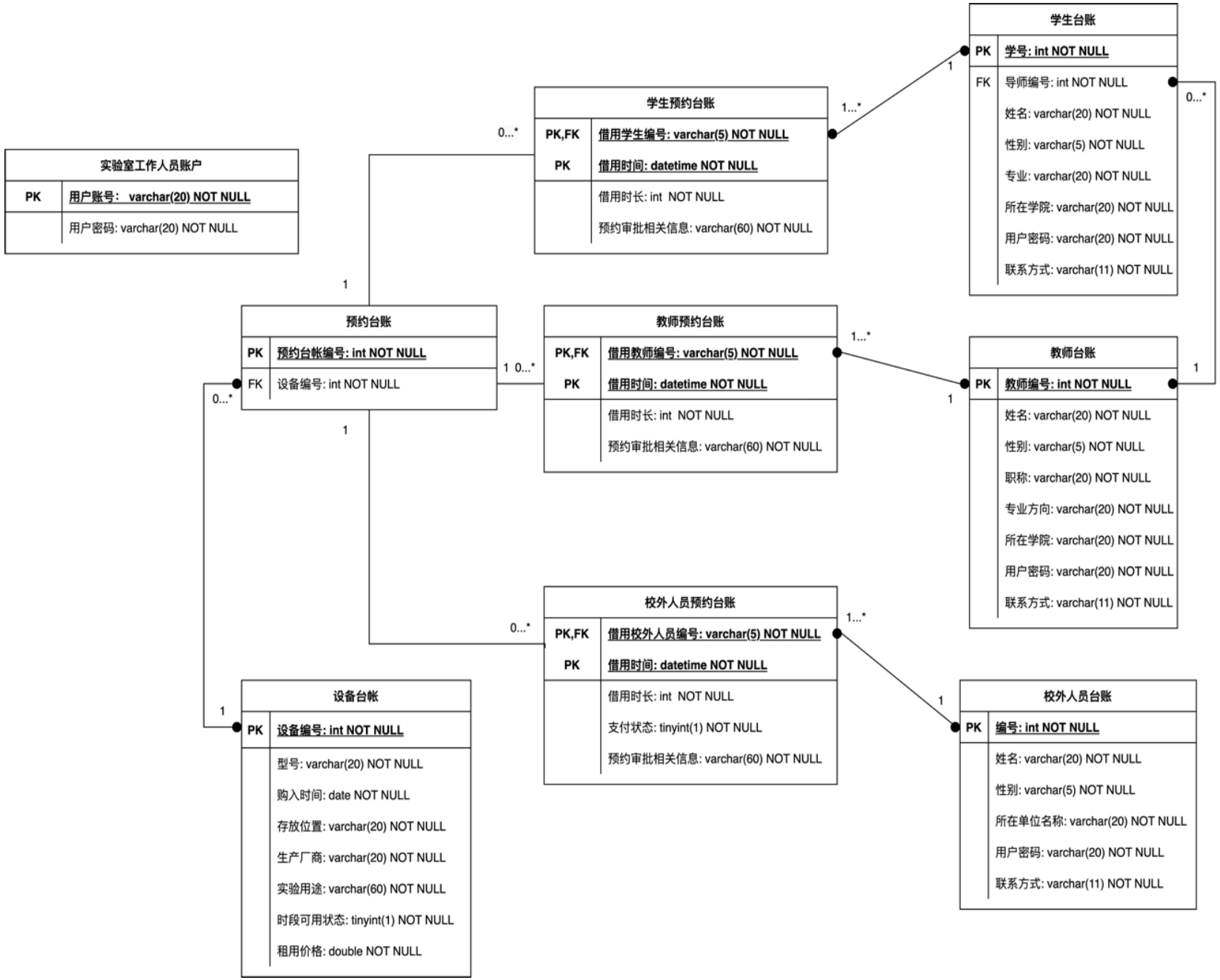


“预约设备”活动图。丁 XX 组。点评：形式比较清晰，语法格式也比较规范，看上去比较美观漂亮。但（1）在同一个泳道内的结束符号应该尽量合并成一个；（2）“系统”泳道出现的不合适，因为我们是在对用例的事件流画活动图，应该还没有到“系统”参与的时候，如果有泳道也都应该是“人”或“外部系统”；（3）“审批”活动应该是老师或实验室的人做的。

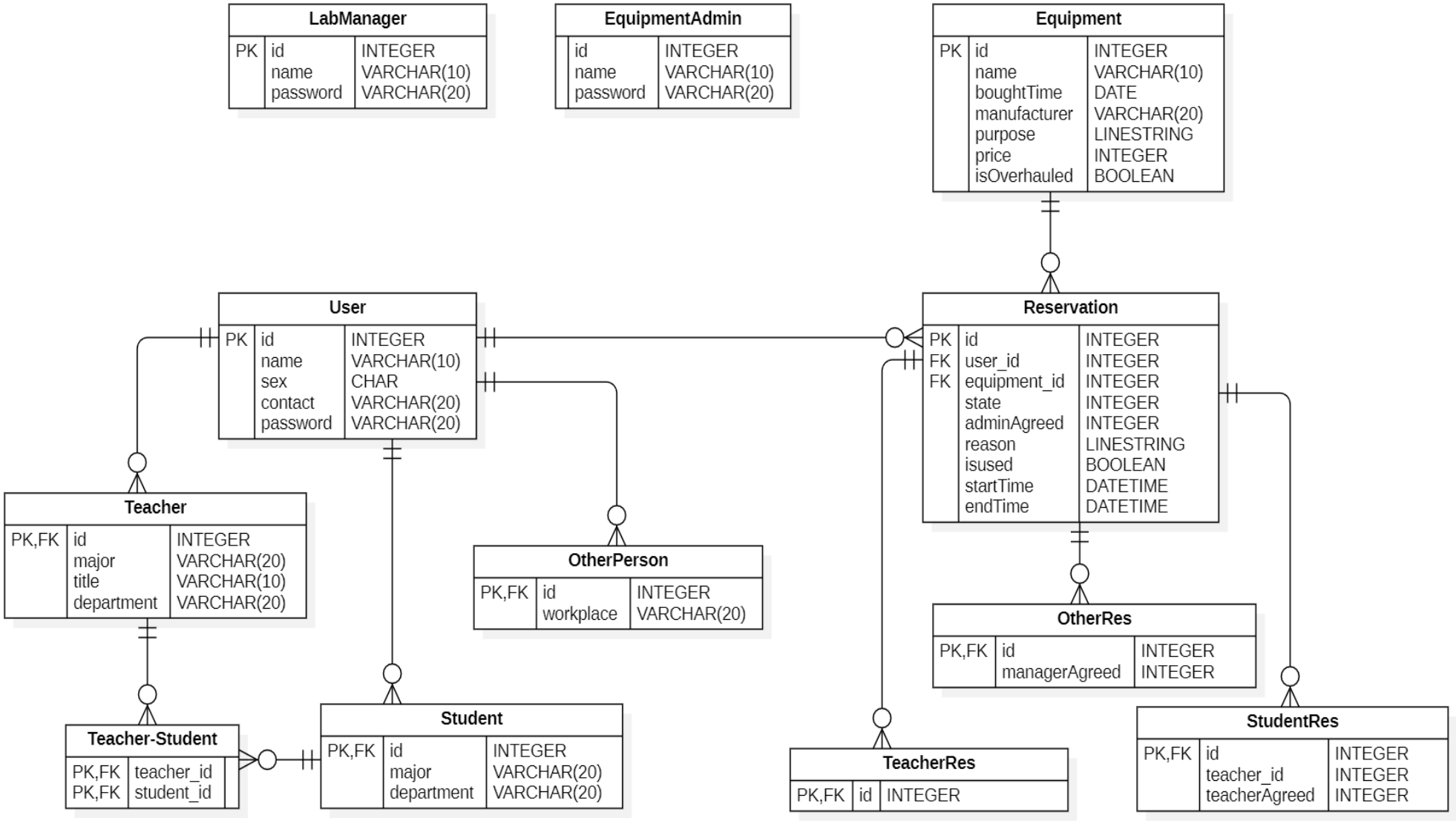


“借用申请+审批”活动图。杨 XX 组。点评：形式比较清晰、内容比较细致，语法格式也比较规范，但布局不够美观，如果再调整一下格式，会变得漂亮。讨论：“系统”的出现值得商榷。

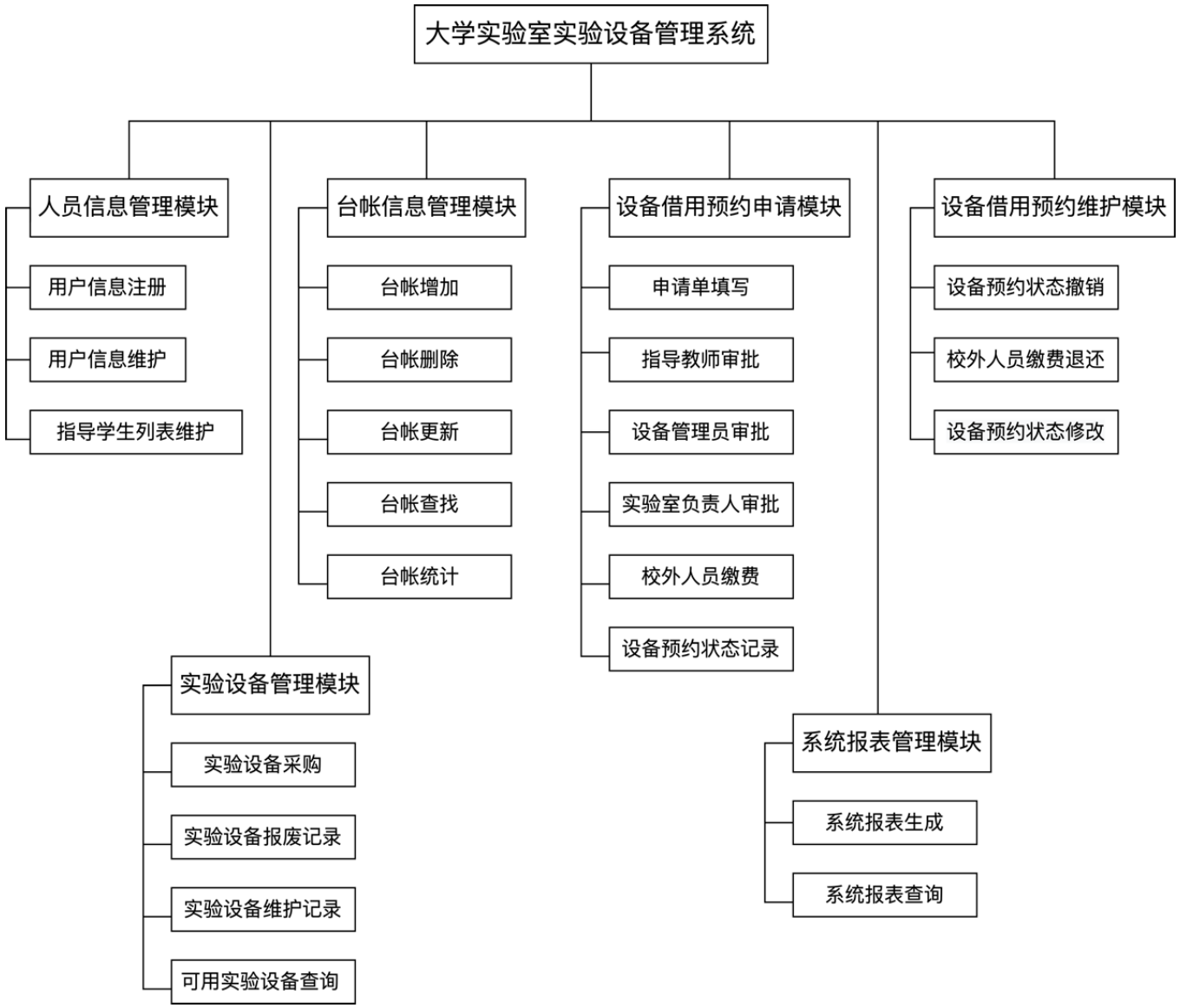
暂时没找到更好的活动图，以此点评！



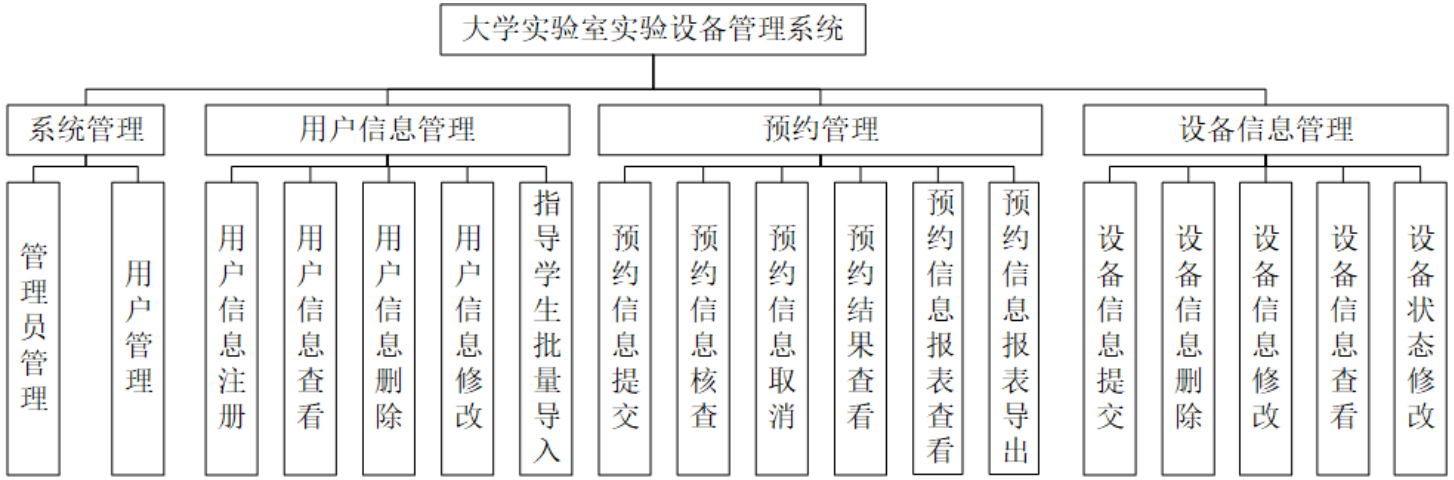
物理 ERD。丁 XX 组。点评：比较简洁，核心的实体类都体现了，关系比较正确，主外键设置及关联都很好。讨论：（1）“教师、学生、校外人员”实体与“..预约”实体的重数关系应该为“1：0..*”而不是“1：1..*”；（2）建立了“实验室人员”的帐号实体，但应该同时增加实验室人员的个人信息属性就更好了；（3）其实，学生、校外人员、教师也应该有“用户账号”这样的实体/表，因为他们也要作为 User 登录系统；可以考虑将目前的“实验室工作人员账户”扩展为广泛的“User Account”实体，通过与学生、教师、校外人员等实体建立连接；（4）应该考虑单独建立“收款单”实体。



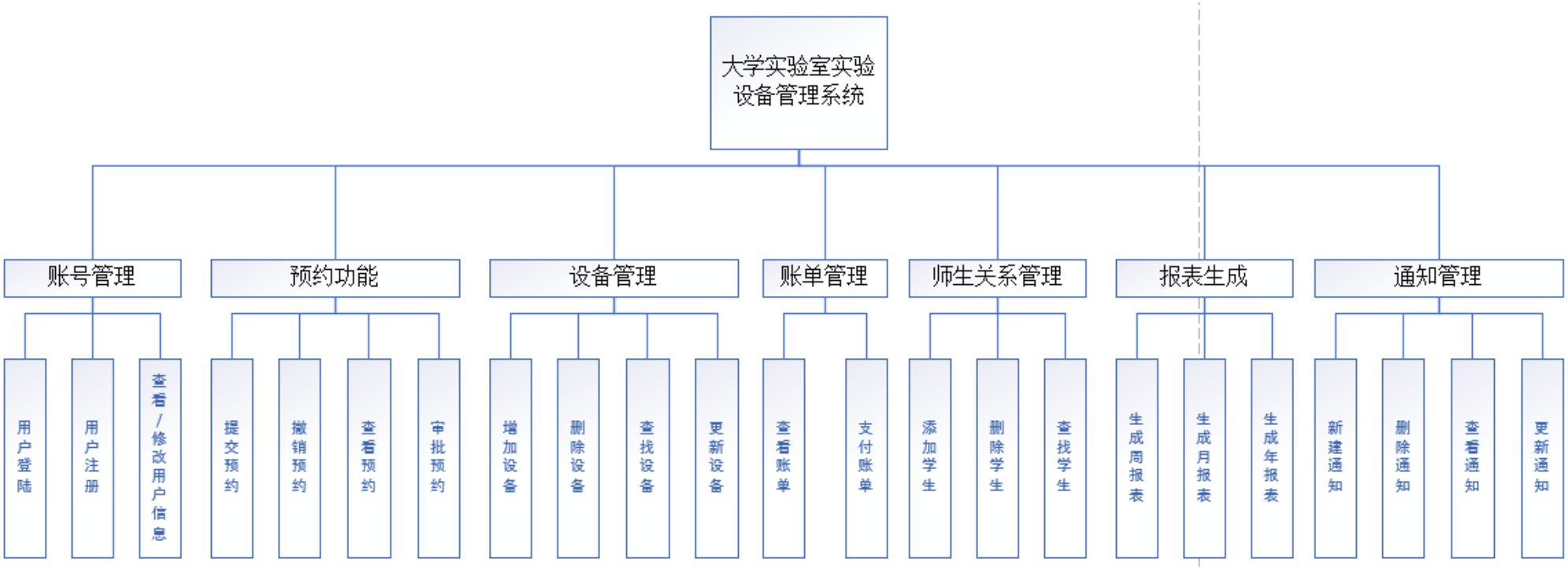
物理 ERD。李 XX 组。点评：比较完整，关系基本正确，主外键设置及关联都很好。需要讨论：Teacher 与 Student 的关系是“1:0..*”还是“*：*”？可能在此例中用“*：*”更好，即学生可以有多个实验，老师也可以指导多个学生、多个实验。此项目的需求是学生必须有老师，将来也可能扩充为有学生自己单独做实验（比如研究生）。



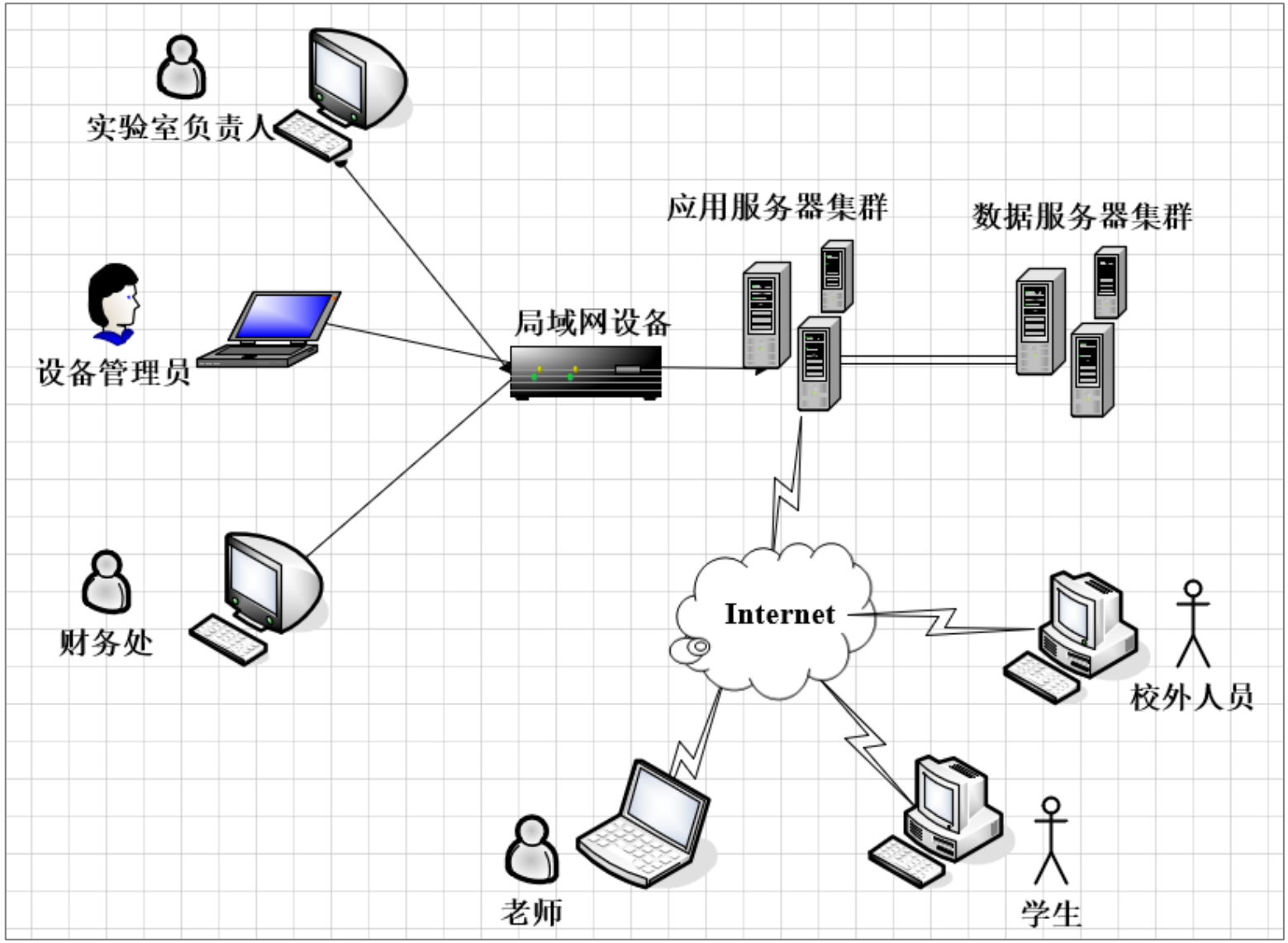
系统功能结构图。丁 XX 组。点评：功能设置、分布、树状关系都很好。但格式有点小问题，即二级模块与三级模块之间的关系不直观。



系统功能结构图。李 XX 组。点评：格式正确，模块命名也比较正确，但不够美观。疑问：“指导学生批量导入”功能是什么意思？



系统功能结构图。杨 XX 组。点评：格式正确，模块命名也比较正确，美观性也算可以。



系统网络拓扑图。2 班杨 XX 组。点评：因为这个图本省比较简单，所有组做的都不错。讨论：（1）“财务处”应该是“财务系统”，是不是用 Internet 连接较好？（2）注意截图不要带背景。